

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	6, 7, 8, 9
Groupes et actions	10, 11, 12, 13
Calcul différentiel	1, 2, 3, 4
Systèmes d'exploitation	14
Algorithmique	$\emptyset$
Programmation fonctionnelle	5
Anglais	$\emptyset$

1 Boules dans $\mathbb{R}^2$

Pour $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on définit

$$\|x\|_1 := |x_1| + |x_2|, \quad \|x\|_2 := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \quad \|x\|_\infty := \max\{|x_1|, |x_2|\}.$$

- Montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathbb{R}^2$
- Dessiner la boule fermée de centre 0 et rayon 1 pour chacune de ces normes.

2 Une norme plus exotique sur $\mathbb{R}^2$

On considère l'application $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $N(x, y) = |2x - y| + |3x + 2y|$.

- Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- Montrer les inégalités suivantes pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, où $\|\cdot\|_1$ désigne la norme définie dans l'exercice 3.

$$N(u) \leq 5\|u\|_1$$

$$\|u\|_1 \leq \frac{5}{7}N(u)$$

En déduire que les normes N et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.

3 Normes sur l'espace des fonctions continues

On considère $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. Pour tout $u \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |u(t)| \quad \text{et} \quad \|u\|_1 = \int_0^1 |u(t)| dt.$$

- Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont des normes sur E .
- À quoi correspondent les boules fermées de centre $f \in E$ et de rayon ε pour chacune de ces normes ?
- Montrer que

$$\forall u \in E, \quad \|u\|_1 \leq \|u\|_\infty.$$

- Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes sur E ?
Indication : On pourra utiliser la suite de fonctions $u_n(t) = t^n$.
- Soit

$$F = \{u \in E \mid \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \forall t \in [0, 1], u(t) = a + bt + ct^2\}.$$

l'ensemble des fonctions polynomiales de degré au plus 2.

Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in F$,

$$\|u\|_\infty \leq C\|u\|_1$$

- Montrer que l'espace $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

4 Topologie des boules

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Pour tout $x \in E$ et $r > 0$, montrer que

$$B(x, r) = \text{int}(B_f(x, r)),$$

c'est-à-dire que la boule ouverte est l'intérieur de la boule fermée (de même centre et rayon).

5 Programmation fonctionnelle

Faire le TP2.

6 Préparation du CM

Passer le QCM "Rappels de cours 1" sur la page Moodle de Intégration et Probabilités.

7

Monsieur Brunat tente d'ouvrir une porte à l'aide d'un trousseau de n clés, dont l'ordre est supposé uniforme parmi tous les ordres possibles. Il essaye les clés successivement.

1. Si une seule clé ouvre la porte, quelle est la probabilité qu'il parvienne à ouvrir la porte au 1er essai ? au k ième essai ($k = 1, 2, \dots, n$) ?
2. Même question si deux clés du trousseau ouvrent la porte.

8 Vrai/Faux

1. Il est plus "raisonnable" d'espérer retrouver une personne en composant au hasard les 8 chiffres finaux de son numéro de téléphone fixe (vous savez seulement que le numéro commence par 01) que d'espérer trouver la combinaison exacte au prochain 'euromillions' (5 boules tirées parmi des boules rouges comportant les numéros 1 à 50 et 2 supplémentaires parmi des boules dorées portant les numéros 1 à 12).
2. On suppose que dans une commune, 40% des foyers sont sans enfant, 25% comptent un enfant, 25% deux enfants, 10% trois enfants. Pour une campagne commerciale, le supermarché local tire uniformément au hasard un enfant sur les listes scolaires du CP pour lui offrir toutes ses fournitures de rentrée. La probabilité qu'il s'agisse d'un enfant unique est supérieure à 25%.
3. La probabilité qu'au moins deux personnes dans un groupe de 30 étudiants tous nés en 2002 partagent leur date d'anniversaire est inférieure à $1/2$. On me supposera les dates d'anniversaire indépendantes et uniformes.

9 Urne de Polya

Une urne contient initialement une boule rouge et 1 boule noire. A l'étape 1 une boule est choisie uniformément au hasard dans l'urne, on note sa couleur, et on la remet avec 1 boule supplémentaire de la même couleur. On procède ensuite à l'étape 2 : à nouveau, une boule est choisie uniformément au hasard dans l'urne, on note sa couleur, et on la remet avec 1 boule supplémentaire de la même couleur. Et ainsi de suite.

Plus formellement pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, les étapes $1, 2, \dots, m$ ayant été effectuées, alors à l'étape $m+1$, une boule est choisie uniformément au hasard dans l'urne, on note sa couleur, et on la remet avec 1 boule supplémentaire de la même couleur.

1. A l'issue de l'étape $m \in \mathbb{N}^*$, combien l'urne contient-elle de boules ?
2. Soit N_m le nombre total de boules rouges qui ont été tirées lors des étapes $1, 2, \dots, m$.

(a) Soit $k \in \{0, \dots, m\}$, montrer que $\mathbb{P}(N_{m+1} = k+1 \mid N_m = k) = \frac{k+1}{m+2}$

(b) Exprimer $\mathbb{P}(N_{m+1} = k \mid N_m = k)$

(c) Montrer par récurrence que

$$\mathbb{P}(N_m = k) = \frac{1}{m+1}, \quad \forall k \in \{0, \dots, m\}$$

10 Groupe symétrique

Soit S_3 l'ensemble des applications bijectives de $\{1, 2, 3\}$ dans lui-même.

1. Justifier que la composition des applications munit S_3 d'une structure de groupe.
2. Déterminer les éléments de S_3 et écrire la table de multiplication du groupe. Ce groupe est-il abélien ?
3. Déterminer tous les sous-groupes de S_3 .

11 Sous-groupes

Dans quel(s) cas H est-il un sous-groupe du groupe $(G, *)$?

1. $G = \mathbb{Q}$ et, étant donné $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $H = \{x \in \mathbb{Q} \mid (\exists n \in \mathbb{N}) a^n x \in \mathbb{Z}\}$.
2. $G = \mathbb{Z}$ et $H = 4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z}$ (resp. $7\mathbb{Z} \cup 49\mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$, $\bigcup_{n=1}^{100} 2^n \mathbb{Z}$).

12 Groupe des racines de l'unité

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.

1. Démontrer que $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Décrire $\mathbb{U}_n$ à l'aide de l'écriture exponentielle des nombres complexes et démontrer que c'est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
3. Décrire $\mathbb{U}_6$. Quels sont ses sous-groupes ?
4. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Démontrer que $\mathbb{U}_n$ est monogène.
5. Démontrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
6. Démontrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathbb{U}_n$ est infini et que tous ses sous-groupes monogènes sont finis.

13 Centre d'un groupe

Soit $(G, *)$ un groupe. Le centre de G , noté $Z(G)$, est l'ensemble $\{z \in G \mid (\forall g \in G) z * g = g * z\}$.

1. Démontrer que $Z(G)$ est un sous-groupe abélien de G .
2. Déterminer $Z(\text{GL}_2(\mathbb{R}))$.

14 Révisions de C

Faire une note de cours et s'entraîner à la manipulation bit-à-bit et sur les tampons circulaires (en faire une note de cours).